



Politechnika Łódzka

Wydział Elektroniki, Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki



WATIR IoT – Zintegrowany system chmurowy do autonomicznego nawadniania i monitorowania roślin domowych z dedykowaną aplikacją mobilną

- **Przedmiot:** Projekt kompetencyjny I
- **Data:** 14.07.2026 r.
- **Zespół Projektowy (Grupa nr 23):**
 - Wojciech Stochmiałek (Hardware)
 - Bartłomiej Raj (Sieci / Lider)
 - Marcel Podlecki (Aplikacja Mobilna UI/UX)
 - Bartłomiej Jedyk (Backend / Bazy Danych)
 - Dominik Pokorski (Aplikacja Mobilna Logika)
- **Opiekun projektu:** dr inż. Jacek Nazdrowicz K22

Problem i Kontekst rynkowy



Opis problemu & Kontekst

Trudność w zachowaniu systematyczności nawadniania roślin domowych wynikająca z wyjazdów, podróży służbowych lub braku czasu na co dzień.

Problem dotyczy zarówno zapracowanych hobbystów, jak i zaawansowanych kolekcjonerów posiadających domowe uprawy roślinne („urban jungle”).

Dlaczego to jest istotne?

Nieprawidłowa pielęgnacja prowadzi do obumarcia roślin (straty finansowe przy rzadkich okazach) oraz zaburza estetykę i mikroklimat mieszkania.

Prośby o pomoc kierowane do osób trzecich (sąsiadów) bywają kłopotliwe.

Cel projektu (Rozwiązanie)

Budowa zintegrowanego systemu, który bez udziału człowieka monitoruje wilgotność gleby i automatycznie precyzyjnie podlewa konkretne doniczki.

System raportuje stan środowiskowy do chmury i daje użytkownikowi możliwość zdalnej kontroli z dowolnego miejsca.



„Nie chcę martwić się o rośliny podczas urlopu i prosić sąsiadów o pomoc.”

Użytkownik Docelowy i Alternatywne Rozwiązania

Profil i Kompetencje Użytkownika

Kim jest:

Osoba aktywna zawodowo, podróżnik, pasjonat roślin domowych typu „urban jungle”.

Cel użytkownika:

Utrzymanie domowej roślinności w nienaganej kondycji przy minimalnym nakładzie czasu i bez angażowania osób trzecich.

Kompetencje techniczne:

Poziom typowo konsumencki — system nie wymaga od użytkownika jakiegokolwiek wiedzy inżynierskiej, programistycznej ani umiejętności konfiguracji sieciowej.



Kule nawadniające

Tanie i łatwo dostępne, lecz całkowicie pozbawione precyzji. Stwarzają wysokie ryzyko przelania lub przesuszenia rośliny. Brak monitoringu, kontroli i powiadomień.



Dedykowane „Smart Doniczki”

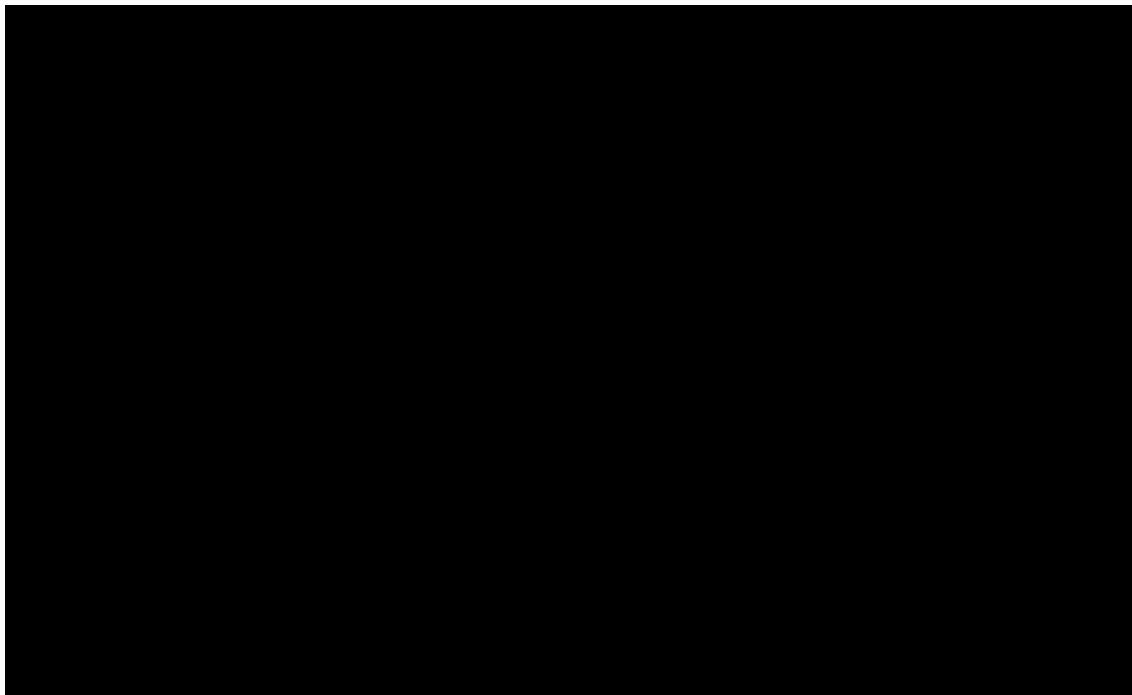
Bardzo wysoki koszt jednostkowy w modelu 1:1. Każda pojedyncza, kosztowna doniczka jest przypisana na stałe do obsługi tylko jednej rośliny.



Przewaga WATIR IoT (Model 1:Wielu)

- Pojedyncza stacja bazowa z ruchomym ramieniem sterowanym w płaszczyźnie 2D (Pan-Tilt).
- Możliwość precyzyjnego podlewania wielu osobnych doniczek znajdujących się w zasięgu urządzenia.
- Ekonomiczna optymalizacja kosztu wdrożenia systemu smart home na całą domową kolekcję.

Demonstracja Produktu (Wideo Demo)



Co zobaczysz w materiale?

- Działanie ruchomego ramienia 2D (Pan-Tilt)
- Precyzyjny proces nawadniania doniczek
- Odczyt wilgotności gleby w czasie rzeczywistym
- Panel zdalnej kontroli w aplikacji mobilnej

Podział Prac w Zespole

Bartłomiej Raj

Lider / Sieci

- Zarządzanie projektem (Agile).
- Konfiguracja routingu sieciowego.
- Integracja komponentów chmurowych z firmware.
- Testy integracyjne i ciągłości (hydrologiczne 48h).

Wojciech Stochmiałek

Hardware

- Projektowanie obwodów zasilania (separacja mas, LM2596).
- Fizyczne złożenie ramienia Pan-Tilt.
- Kalibracja joysticka.
- Montaż i fizyczna izolacja obudowy przed wilgocią.

Marcel Podlecki

Mobile UI/UX

- Tworzenie makiet w programie Figma.
- Stworzenie spójnego motywu wizualnego.
- Zaprogramowanie warstwy UI w Jetpack Compose (Dashboard, ustawienia, joystick).

Dominik Pokorski

Mobile Logic

- Logika komunikacyjna aplikacji (MVVM, Retrofit).
- Obsługa asynchronicznych wątków wirtualnego joysticka.
- Wdrożenie wykresów telemetrycznych w czasie rzeczywistym.

Bartłomiej Jedyk

Backend / DB

- Zaprojektowanie struktury bazy PostgreSQL.
- Implementacja API REST (Express.js).
- Konteneryzacja środowiska Docker Compose.
- Wdrożenie asynchronicznej retencji danych.

Harmonogram i Organizacja pracy (GitHub Projects)

Kamienie Milowe i Epiki (Zgodnie z Roadmapą)

M1: Setup i Architektura (Kwiecień): Opracowanie kontraktu danych JSON i struktury bazy danych.

M2: Hardware i Elektronika (Kwiecień – Maj): Kalibracja czujników i budowa konstrukcji Pan-Tilt.

M3: Firmware i Serwer Lokalny (Kwiecień – Czerwiec): Prace nad sterowaniem serwami i serwerem HTTP.

M4: Baza Danych i Chmura (Kwiecień – Maj): Konfiguracja API i Dockera.

M5: Aplikacja Mobilna (Kwiecień – Czerwiec): Implementacja UI i logiki komunikacji.

M6: Integracja i Testy (Maj – Lipiec): Globalne testy E2E, eliminacja opóźnień, walidacja fail-safe i ostateczny montaż obudowy.



Zarządzanie zadaniami i czasem

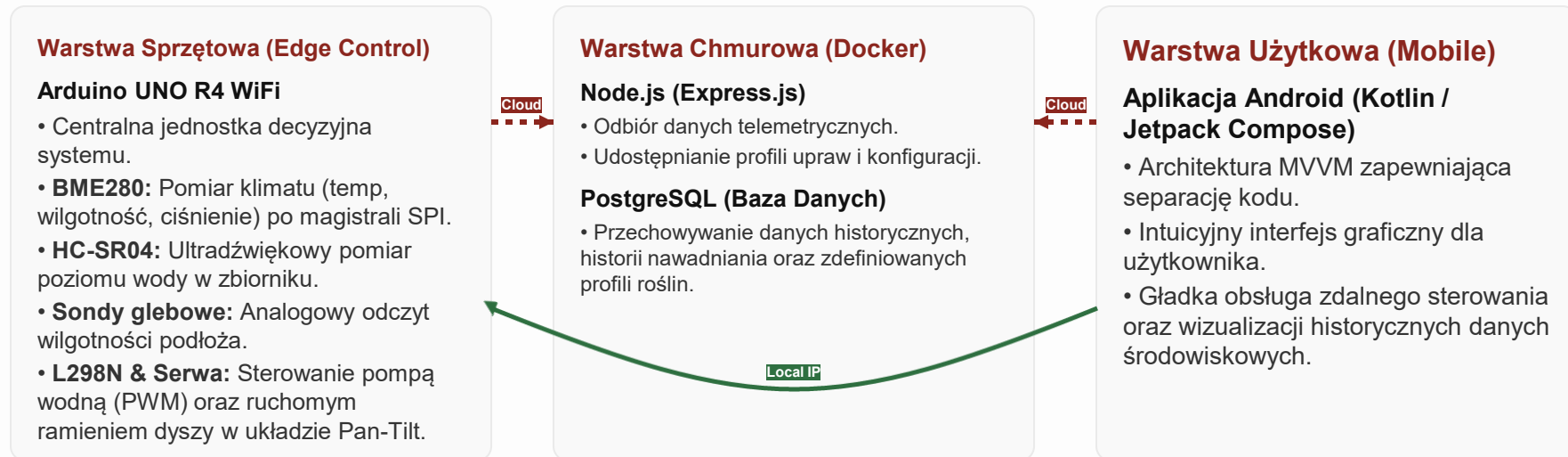
Narzędzie **GitHub Projects** jako jedyne centrum koordynacji prac zespołu.

- **Widok Roadmap (Gantt):** Służył do planowania osi czasu, określania zależności oraz monitorowania postępu kamieni milowych (Milestones).
- **Widok Tabeli (Table):** Służył do kategoryzacji zadań, przypisywania ich do członków zespołu oraz śledzenia stanu realizacji.

Elastyczność w zarządzaniu

Wykorzystanie GitHub Projects ułatwiło dynamiczną zmianę założeń i migrację z systemu dwupłytkowego na Arduino R4 WiFi w trakcie trwania Milestone 3.

Architektura Systemu i Przepływ Danych



Hybrydowy Routing i Komunikacja (Dual-Path)

- **Ścieżka Chmurowa (Telemetria & Konfiguracja)**: Telemetria środowiskowa wysyłana jest przez Arduino automatycznie co 30 sekund na serwer Express.js i zapisywana w bazie PostgreSQL. Z tej samej bazy aplikacja mobilna pobiera profile roślin oraz historyczne wykresy.

OPOŹNIENIE ŚREDNIE

- **Ścieżka Lokalna (Sterowanie Bezpośrednie)**: Komendy z wirtualnego joysticka 2D oraz żądania natychmiastowego podlewania omijają chmurę. Trafiają bezpośrednio z telefonu na lokalny adres IP Arduino w sieci Wi-Fi, co gwarantuje zerowe opóźnienia, natychmiastową reakcję serwo mechanizmów oraz pełną niezależność od połączenia z Internetem. **BEZ OPOŹNIEŃ**

Technologie i Narzędzia IT

Aplikacja Mobilna

Kotlin & Jetpack Compose

- Szybkie i wydajne renderowanie nowoczesnego interfejsu użytkownika (UI).
- Wysoka ergonomia i responsywność aplikacji na urządzeniach z systemem Android.

Retrofit

- Bezproblemowa komunikacja HTTP z API Chmurowym (Express.js) oraz bezpośrednio z lokalnym API na płycie Arduino R4.

Backend & Baza

Express.js (Node.js)

- Lekkie, wysoce asynchroniczne i skalowalne środowisko sieciowe.
- Wydajna obsługa zapytań API i pośredniczenie w przesyłaniu danych.

PostgreSQL

- Bezpieczne, stabilne i relacyjne przechowywanie danych ustrukturyzowanych.
- Zapisywanie profili roślin oraz historycznych danych telemetrycznych.

Infrastruktura IT

Docker

- Pełna konteneryzacja bazy danych oraz serwera aplikacyjnego backendu.
- Gwarancja spójności środowiska między systemami deweloperskimi.

Docker Compose

- Uprozczone uruchamianie i konfiguracja całego stosu chmurowego.
- Szybkie i powtarzalne wdrażanie lokalnego środowiska testowego.

Hardware & Firmware

C++ & Arduino IDE

- Natywne programowanie mikrokontrolera zapewniające maksymalną wydajność i kontrolę sprzętową.

Biblioteka WiFiS3.h

- Stabilna obsługa wbudowanego koprocatora ESP32-S3 do komunikacji sieciowej.

Standardowe Biblioteki

- **SPI & Wire:** Komunikacja z czujnikami.
- **Servo:** Precyzyjne sterowanie ramieniem.

Napotkane Problemy Techniczne i Rozwiązania

1. Niestabilność ramienia i drgania serwomechanizmów

Problem: Drżenie i niekontrolowane ruchy spowodowane zakłóceniami RF od WiFi oraz konfliktem timerów systemowych obsługujących sygnały PWM.

Rozwiązanie: Odsunięcie anteny sieciowej od kabli serw oraz wdrożenie w firmware uśredniania odczytów i programowej strefy martwej (dead-zone).

2. Blokowanie magistrali I2C przez bibliotekę WiFiS3

Problem: Połączenie WiFi rekonfigurowało piny I2C na Arduino R4, co uniemożliwiało stabilny odczyt parametrów środowiskowych z czujnika BME280.

Rozwiązanie: Przeniesiono czujnik BME280 na niezależny interfejs sprzętowy SPI piny od 13 do 10 i opóźniono jego inicjalizację do czasu połączenia z siecią.

3. Maskowanie adresów IP przez bramę sieciową Dockera

Problem: Serwer Node.js w kontenerze błędnie wykrywał IP telemetry jako adres wewnętrzny bramy Dockera (172.18.0.1), uniemożliwiając powrotne sterowanie.

Rozwiązanie: Arduino odczytuje swój rzeczywisty adres lokalny przez WiFi.localIP() i wstrzykuje go wprost do payloadu JSON wysyłanego do backendu.

4. Fałszywe alarmy braku wody z czujnika HC-SR04

Problem: Rozruch serwomechanizmów wywoływał spadki napięć, powodując fałszywe odczyty 0 cm z czujnika ultradźwiękowego i wyzwalając alarm suchobiegu.

Rozwiązanie: Wdrożono programowy filtr w C++, który odrzuca nagle wartości zerowe i podtrzymuje w pamięci ostatni stabilny odczyt lustra wody.

Szczegółne Osiągnięcia Zespołu (Poza minimum projektu)



Pełna autonomia lokalna (Edge Autonomy)

System po utracie łączności z siecią WiFi lub serwerem Express w chmurze zachowuje 100% autonomii działania lokalnego. Arduino korzysta z ostatnio zapamiętanych w nieulotnej pamięci EEPROM konfiguracji i progów wilgotności, bezpiecznie kontrolując stan roślin offline.



Diagnostyczna Matryca LED 8x12

Zamiast polegać na podglądzie portu szeregowego, wykorzystano wbudowany panel LED Arduino R4 WiFi. Wyświetla on płynną animację rosnącej rośliny w normalnym trybie pracy oraz dzieli ekran na 4 dedykowane sektory błędów w przypadku awarii (WiFi, brak wody, błąd BME280, błąd sensora gleby).



Zgodność z projektowaniem uniwersalnym (WCAG)

Aplikacja mobilna została zaprojektowana z myślą o osobach starszych lub niedowidzących – wprowadzono wysoki kontrast interfejsu, duże pola dotykowe oraz jednoznaczne sygnalizowanie błędów czerwonym banerem (np. alarm braku wody w zbiorniku).

Możliwości Rozwoju i Wnioski

Możliwości Rozwoju Produktu

Smart Home

Integracja z systemami Home Assistant poprzez wdrożenie protokołu MQTT, umożliwiającą pełne włączenie stacji do automatyzacji domowej.

Machine Learning

Inteligentne dopasowywanie dawek wody na podstawie historycznych trendów zmian wilgotności powietrza oraz temperatury z czujnika BME280.

Skalowanie sprzętowe

Rozbudowa stacji bazowej o dedykowany układ elektrozaworów w celu stabilnej i wydajnej obsługi większej liczby roślin na dużych dystansach.

Główne Wnioski Końcowe

Sukces techniczny

Zrealizowano w pełni funkcjonalny, bezpieczny i optymalnie zintegrowany system IoT, który bezproblemowo łączy mikrokontroler, chmurę i natywną aplikację mobilną.

Weryfikacja założeń

Zastosowany hybrydowy podział komunikacji (lokalny joystick dla natychmiastowej reakcji oraz chmurowa telemetria) okazał się optymalny pod kątem redukcji opóźnień.

Doświadczenie zespołu

Zespół zyskał cenne, praktyczne doświadczenie w zakresie sprawnej integracji niskopoziomowych ograniczeń sprzętowych z nowoczesnymi technologiami chmurowymi.

Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy do zadawania pytań.